

事業の実施内容及び成果に関する報告書

1 事業名

2024年度筋骨格六角形出力分布による動作解析とアシストロボットの多機能化制御補助事業

2 事業の実施経過

① 筋骨格六角形出力分布による動作解析

2024年 4月-8月 筋骨格六角形出力分布のための筋骨格モデルの構築
4月-8月 筋骨格六角形出力分布に基づいたトレーニング軌道の生成
8月-2024年2月 筋骨格六角形出力分布計測装置の構築
9月-2024年2月 実験装置の構築

② アシストロボットの多機能化制御・スラスト力推定アルゴリズム

2024年 8月-2025年2月 アシストロボットシステムの構築
8月-2025年2月 実験によるアルゴリズムの検証

3 実施内容及び成果

(1) 実施内容

① 筋骨格六角形出力分布による動作解析に関する研究

本事業では、高齢者や障害者の日常動作をアシストする上肢外骨格ロボットに関して、姿勢に因って決まる、人の最大出力の変化を考慮可能なアシスト制御の提案を目的とする。ただし、人体の運動制御で重要な役割を持つ二関節筋の働きを考慮してアシストする。また、日常生活で外骨格ロボットを利用するための利便性に配慮し、筋電位などの生体信号は使用せずに力学的情報のみ用いて制御する。この目的を達成するため、筋骨格六角形出力分布と呼ばれる、二関節筋を含めた上肢筋骨格モデルを導入している。

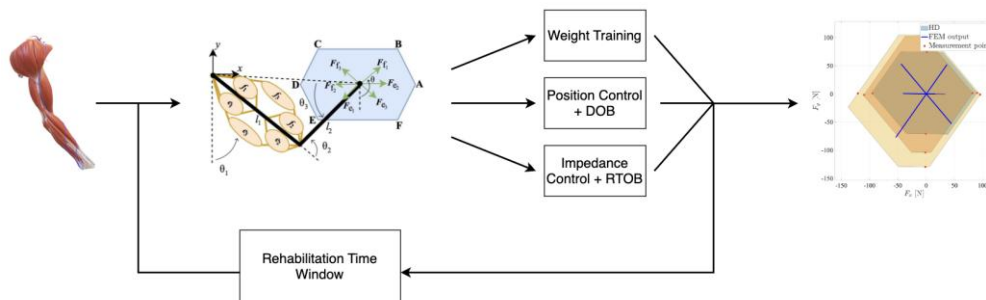


図1：筋骨格六角形出力分布に基づいた筋肉の機能向上手法の概念図

(別紙1)

図1に筋骨格六角形出力分布を用いた筋肉の機能向上のための概念図を示す。筋肉機能向上のための従来手法では、1) 所望とする筋肉部位を機能向上のターゲットにするのが難しいうえ、リハビリテーションの時間を短縮することが困難、2) 常に支援が必要な被験者に対して十分な自由度を有さない、3) リハビリテーションのすべての段階をカバーできる包括的なリハビリテーションプログラムの欠如、等の問題があげられる。提案手法ではこれらの問題を解決するためにFEM (Functional Effective Muscle Model) と筋骨格六角形出力分布を活用している。

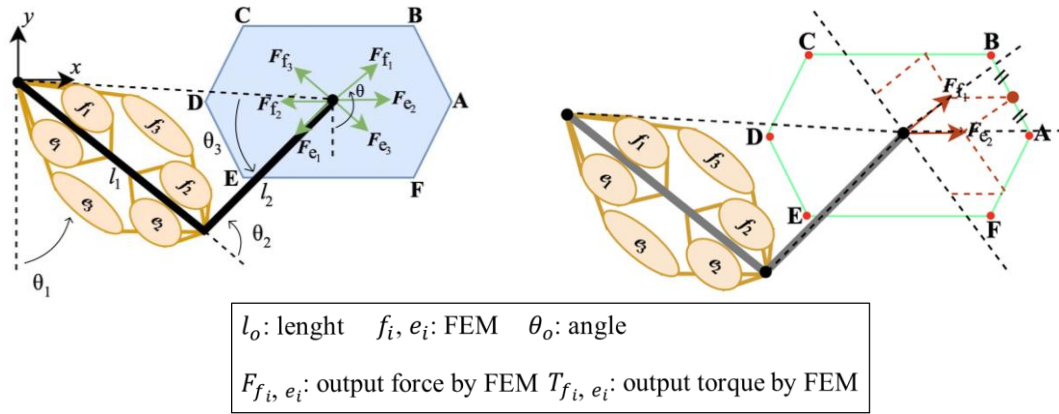


図2 : FEM (Functional Effective Muscle Model) と筋骨格六角形出力分布 (左)
カベクトルの関係 (右)

$$F_{f_1, e_1} = \frac{T_{f_1, e_1}}{l_1 \sin \theta_2} \quad (1)$$

$$F_{f_2, e_2} = \frac{T_{f_2, e_2}}{l_2 \sin \theta_3} \quad (2)$$

$$F_{f_3, e_3} = \frac{T_{f_3, e_3}}{l_2 \sin \theta_2} \quad (3)$$

$$\theta_{f_1} = \theta_1 + \theta_2 \quad (4)$$

$$\theta_{f_2} = \tan^{-1} \left(\frac{l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)}{l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)} \right) + \pi \quad (5)$$

$$\theta_{f_3} = \theta_1 + \pi \quad (6)$$

$$\theta_{e_i} = \theta_{f_i} + \pi \quad (7)$$

図2は、本事業で導入しているFEM (Functional Effective Muscle) と筋骨格六角形出力分布 (HD) の関係、ならびに最終的にモデルから得られるカベクトルの方向例を示している。図2のモデル図から、力、トルクおよび各回転角の関係式が(1)～(7)に得られ

(別紙1)

る。また、このFEMモデルの評価として利用する筋骨格六角形出力分布について、力センサを用いた測定装置を図3に示す。ここで、筋骨格六角形出力分布は次の要領で描画されるものとなる。

- 被験者は実験装置のレバーを4方向に押引きする操作を行う
- 最低でも100を超えるサンプルデータで収集する
- 筋骨格六角形出力分布(HD)は、手先の最大の力出力を示すものとなる

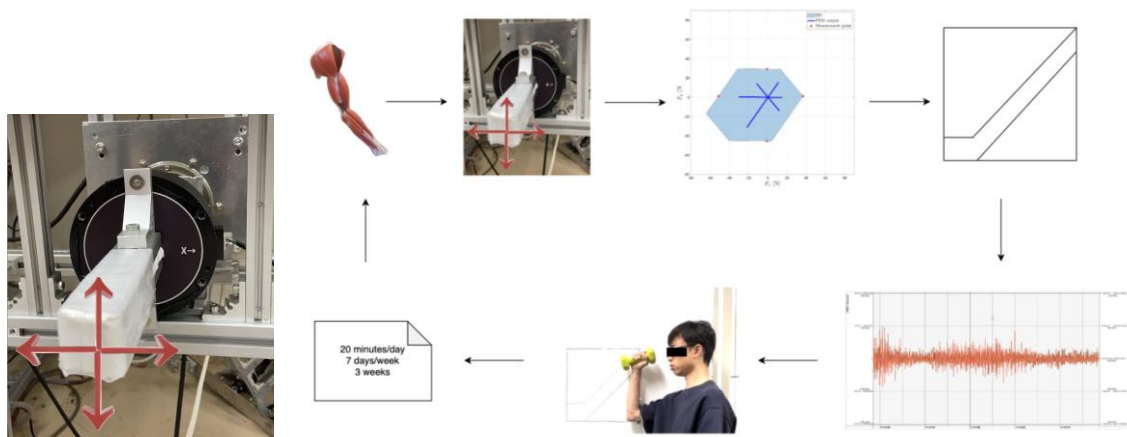


図3：筋肉評価のための実験装置（左）および提案するトレーニングアルゴリズム

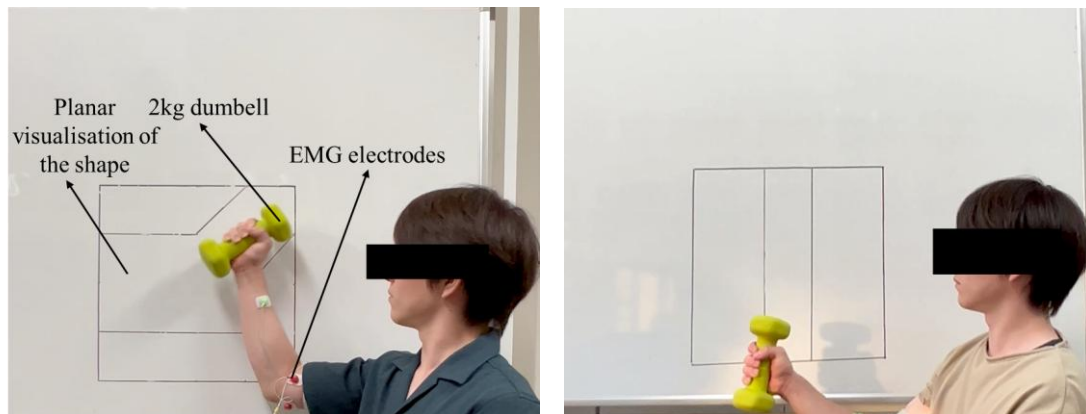


図4：操作軌道に対するトレーニング状況（左図：1週目、右図：2週目）

筋骨格六角形出力分布を得たうえで、目標分布への改善を行うリハビリテーションの決定手順は次の項目となる。

1. 現状のHDおよび目標HDの差を求める
2. HDの差に応じた操作方向を定める
3. 操作方向に準じた操作軌道を定める
4. 定めた操作軌道に対して筋肉の活性化が行われるかをEMGにより確認する
5. 定められた操作軌道によるトレーニングを実行する（トレーニング期間は3週間）

(別紙1)

ここで、リハビリテーションの被検者としては3名とし、同一年齢で筋肉状態は異なる被検者を選定する。また、HDを取得するための姿勢を図2で $\theta_1=40^\circ$ 、 $\theta_2=105^\circ$ とする。

図4に示すように、HDの測定状況から最初の1～2週間と最後の2～3週目のトレーニング軌道は調整されている。この際のトレーニング方法は下記の通りである。

- 1～2週目：図2に示す f_2 と e_2 の筋肉が弱いため、2.5kgのダンベルを使った特定筋力トレーニングを1日10分間行う。
- 2～3週目：図2に示す f_3 と e_3 の筋肉が弱いため、2.5kgのダンベルを使った特定筋力トレーニングを1日5分間行う。

Muscle	Week 1 [N]	Week 2 [N]	Week 3 [N]	$\Delta\%$
f_1	33.63	38.74	40.25	19.68%
f_2	33.60	36.68	37.19	10.68%
f_3	33.90	39.66	41.02	21.00%
e_1	65.09	69.27	75.38	15.81%
e_2	17.06	19.32	19.62	15.01%
e_3	33.90	39.66	41.02	21.00%

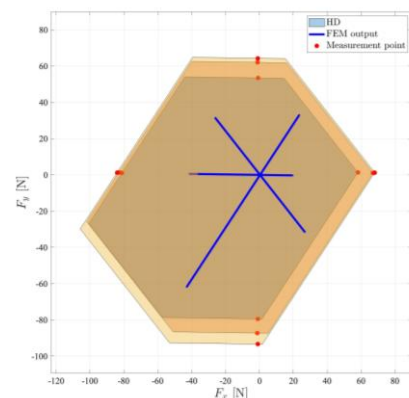


図5：トレーニングの結果（左表：各筋肉の改善率：左図：HDの改善）

前述のように、提案手法では筋肉の評価とトレーニング法（運動軌道の決定）の両方に対応可能となっている。また、トレーニングは非常に単純な特定の運動として定められる。図5の表および図に示されているように、提案手法は非常に有用であり、わずか3週間のトレーニングで10%～61%の筋力改善が得られている。図5左図のEMGによる被検者1名の測定結果からも、ターゲットとした筋肉に大きな改善が得られていることがわかる。この結果より筋骨格六角形出力分布は、筋力が弱いと評価された方向に再形成できていることがわかる。こうした改善は他の2名の被検者においても同様に得られている。

上記では筋骨格六角形出力分布に基づいたトレーニング手法の提案とそのトレーニング手法の効果を検証した結果を示したが、次の②で示すアシストロボットを利用したトレーニングを行うことで、より効果的に筋骨格六角形出力分布を向上させることができる。その結果について次に示す。

被検者数：11人、トレーニング回数および期間：週に2+回、3～4週間。

実験条件（3つのモード）：

アクティブモード：被験者は外骨格ロボットの助けを借りずに、あらかじめ決められたトレーニング軌道の運動を行う

(別紙1)

パッシブモード: 外骨格ロボットがトレーニング軌道の運動を行い、被験者自身はトレーニング軌道に関する運動（力）を発生しない

ハイブリッドモード: 被験者は可変インピーダンス制御が適用された外骨格ロボットにおいて、インピーダンスによる拘束力を受けながらトレーニング軌道の運動を行う

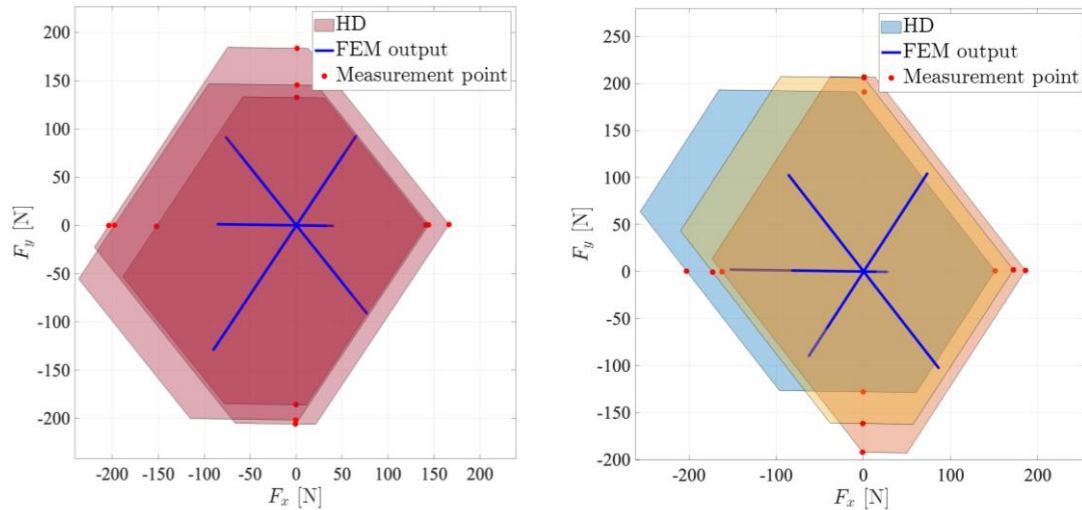


図6：筋骨格六角形出力分布の変化（左図：ハイブリッド，右図：アクティブ）

図6には、ハイブリッドモードとアクティブモードによる筋骨格六角形出力分布の変化を示している。最も薄いピンク色が3週間後の筋骨格六角形出力分となっている。

② アシストロボットの多機能化制御・スラスト力推定アルゴリズム

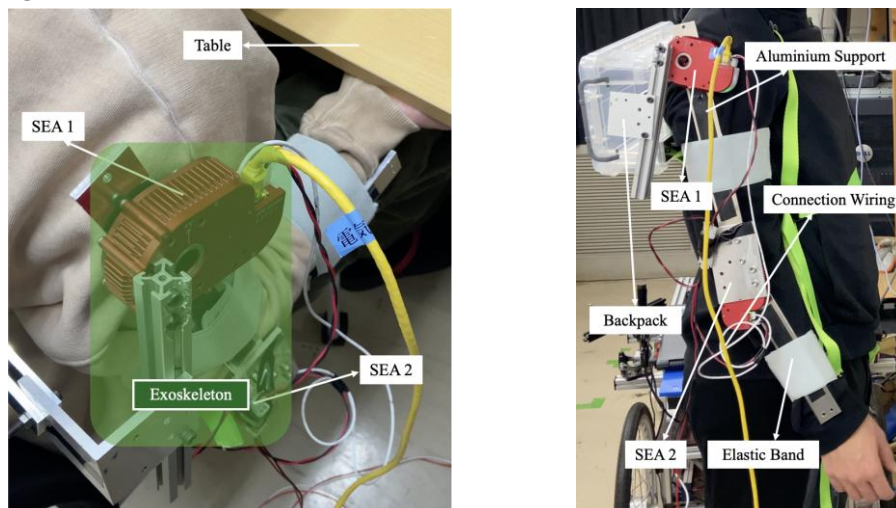


図7：製作した外骨格型アシストロボットの外観（左図：上面図，右図：側面図）

①の結果から、HDに基づいたトレーニング手法は有用であることがわかった。そこで次の

(別紙1)

ステップとして、外骨格型のアシストロボットを構成し、HDに基づいて効率的にトレーニングが行なえるアシスト制御を構築する。そのために製作した外骨格型のアシストロボットの外観を図7に示す。図7外骨格型アシストロボットを用いたアシスト制御では、各関節に設置された電動機により人のトルク出力を推定し、この推定トルクに基づいたインピーダンス制御を実現している。図8，図9にその基本構成を示す。同図のパラメータ詳細説明は省略するが、基本的に電動機のパラメータとPD制御に基づいた構成となっている。

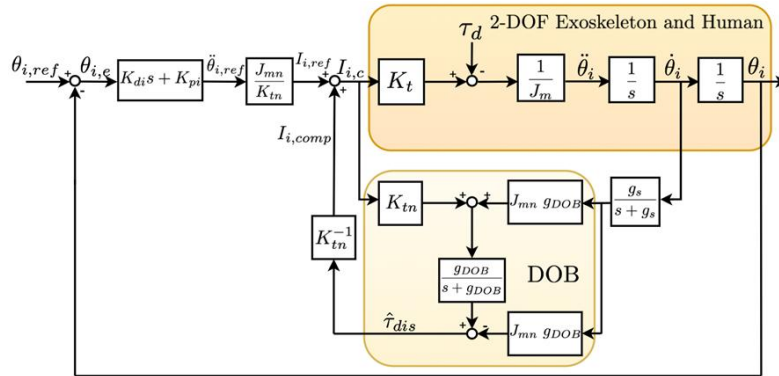


図8：外乱オブザーバに基づいたロバスト位置制御

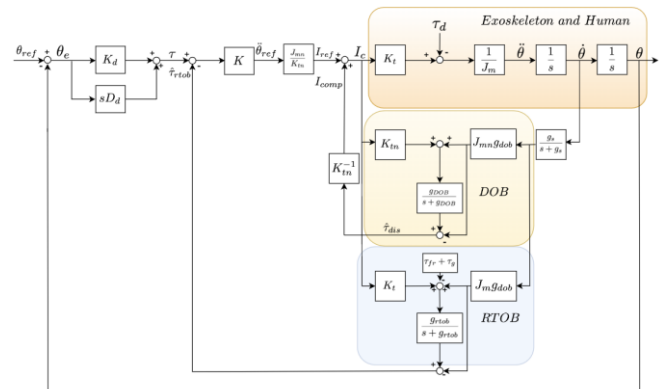


図9：反力トルク推定オブザーバに基づいたインピーダンス制御

提案手法では、外乱オブザーバに加え、反力推定オブザーバにより人の発生トルクを推定し、その推定トルクに基づいたインピーダンス制御を用いてアシスト制御としている。そこで、反力推定オブザーバの反力トルク推定および位置制御応答の評価を行った。それらの実験結果を図10に示す。これらより反力トルク推定および位置制御が良好に行われていることが確認できている。

(別紙1)

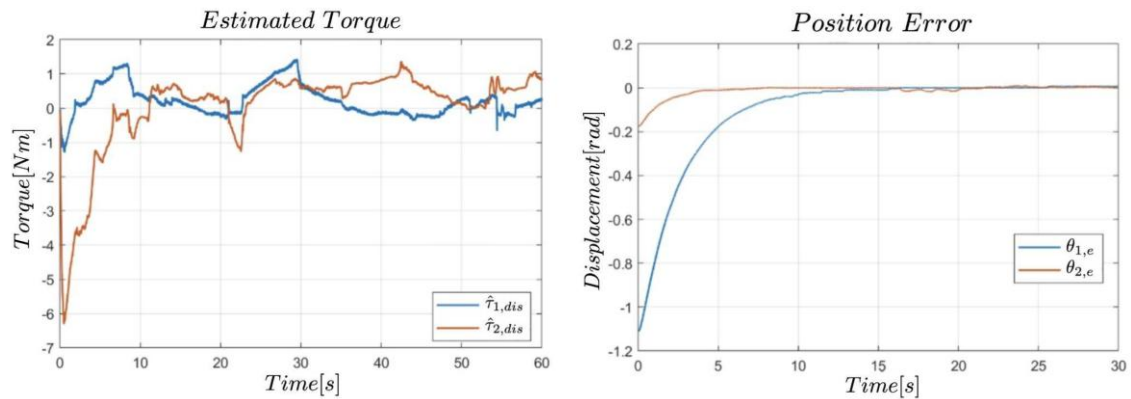


図 10 : 反カトルク推定オブザーバによる人の力入力推定 (左図)
および位置応答の実験結果 (右図)

本事業でアシストロボットの駆動に利用したSEA (Series Elastic Actuators) はモータ内部に柔軟構造 (ばねやゴム) が構成されており, 衝突時のインパクト力を緩和することができる。一方で, 柔軟機構による振動等が発生してしまい, 高精度な位置や力の制御が困難となってしまう可能性もある。本事業では, 近年注目されている図 1 1 に示すダブルエンコーダ型のSEAにおいて, その制御性能がアシストロボットのアクチュエータとして相応しいかどうかの確認を行った。その結果について次に簡単に示す。

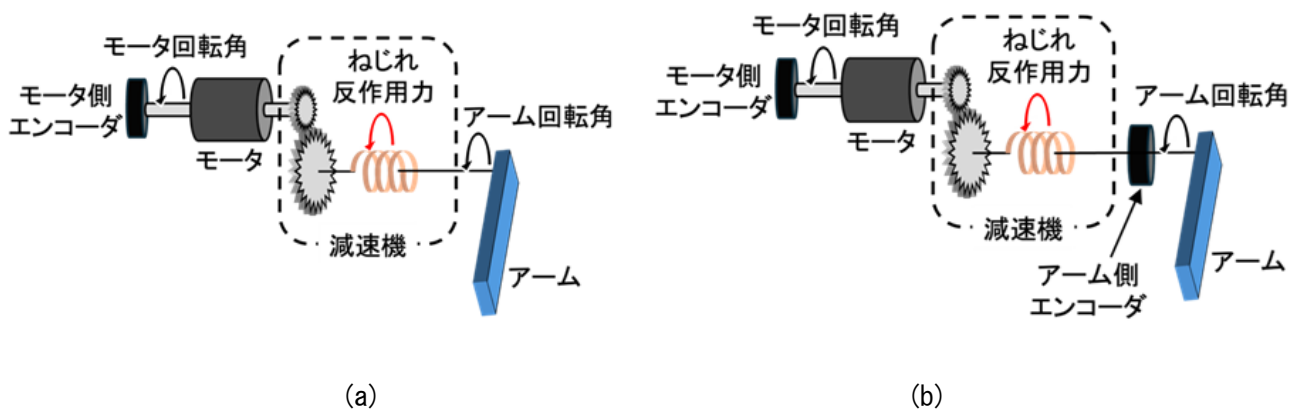


図 1 1 : SEA (Series Elastic Actuators) の構造

(a) 従来の構造 (モータ側のみのエンコーダ) (b) モータ側と負荷側にエンコーダを
有するダブルエンコーダ型構造

(別紙1)

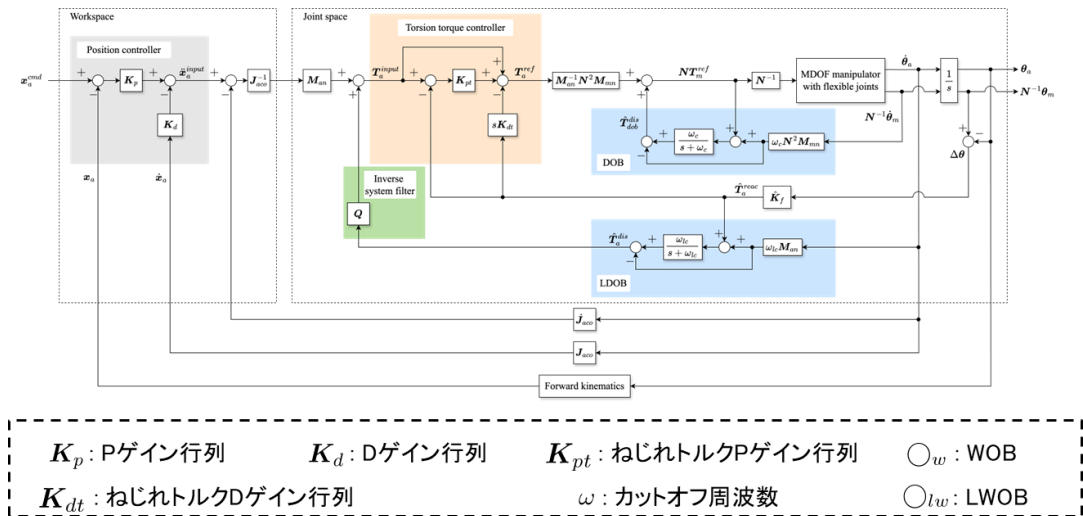


図 1 2 : ダブルエンコーダ型SEAの制御ブロック線図

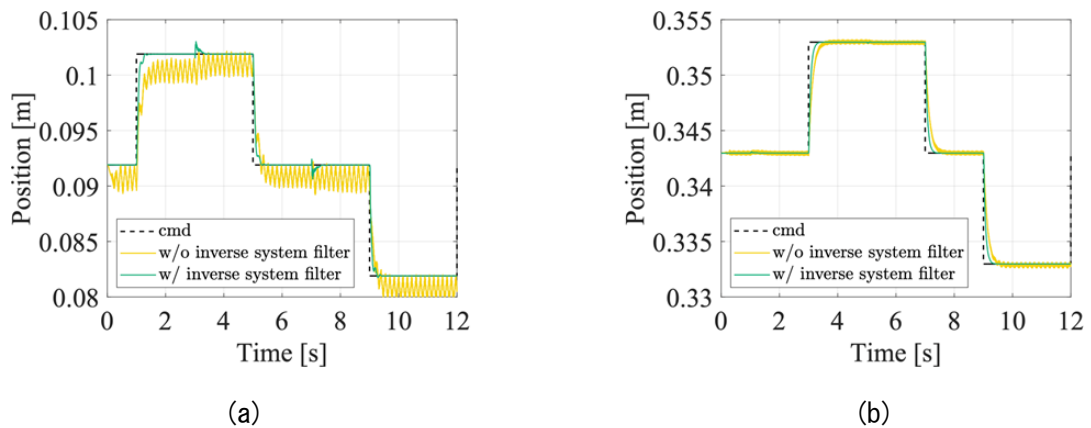


図 1 3 : 制振特性の比較 (左図: 逆システムフィルタ無, 右図: 逆システムフィルタ有)

提案する制御システムは図 1 2 のブロック線図に示すように、3つの要素から構成されている。それらは、(1)逆システムフィルタを介した外乱補償（黄緑色箇所）、(2)P-D制御によるねじれ反作用力の制御（灰色箇所）、(3)トルク次元での制振（桜色箇所）である。この中で、負荷側の外乱に対するロバスト性の向上は(1)に依存するところが大きい。従来型のロバスト制御では、SEAの柔軟構造により振動が生じやすくなってしまふ。そこで、本事業では逆システムを介した外乱補償アルゴリズムを提案している。図 1 3 に実験結果を示す。この結果より逆システムを介した外乱補償により、振動を誘発することなく高精度な位置制御が実現できていること分かる。これらの結果より、ダブルエンコーダ型のSEAは提案する制御器を含め、今後のアシストロボットの構築に有用であると言える。

(別紙1)

(2) 成 果

各実施事業に対してその成果を以下にまとめる。筋骨格六角形出力分布導出のためのモデルの導入を行い、筋力評価の考え方を示し、その有効性を確認するため筋力トレーニングの方法に関する提案を行った。さらに、筋力トレーニングの効率を向上させるためのアシストロボットの提案を行った。それらの概要を以下にまとめる。

① 筋骨格六角形出力分布による動作解析

FEM (Functional Effective Muscle Model) と筋骨格六角形出力分布を導入することで次の点を明確化した。

- 力、トルクおよび各回転角の関係式を明確化し、力センサを用いたシステムにより筋骨格六角形出力分布を求めるアルゴリズムを確立した
- 筋骨格六角形出力分布を所望の形状に拡張するためのトレーニング手法を提案しその効果を実証した

② アシストロボットの多機能化制御・スラスト力推定アルゴリズム

- ①で導入した筋骨格六角形出力分布に関して、所望の形状へ拡張するためのアシストロボットの開発を行い、力センサレス手法に基づいたインピーダンス制御により、所望とする筋骨格六角形出力分布へ適切に近づけるためのインピーダンスパラメータの設定法を確立した。
- アシストロボットの駆動に利用したSEA (Series Elastic Actuators) に関して、より高精度な制御が実装できるダブルエンコーダを有するSEAに対する制御アルゴリズムの確立を行った。

(論文発表)

1. Matteo Pavia, Toshiyuki Murakami, “A Robust Constrained Control of Upper-Limb Exoskeleton for Isometric Rehabilitation Exercises”, 2024 IEEE 33rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), 2024 (<https://doi.org/10.1109/ISIE54533.2024.10595688>). (JKA謝辞あり：筋骨格六角形出力分布に基づいたトレーニング軌道の生成に関する論文)
2. Jin Ito, Toshiyuki Murakami, “Robust Position Control System of MDOF Manipulator with Flexible Joints”, 2024. IEEE 33rd International Symposium on Industrial

(別紙1)

Electronics (ISIE), 2024. (<https://doi.org/10.1109/ISIE54533.2024.10595743>).

(JKA謝辞あり：外骨格型デバイスの構成に用いているHEBIアクチュエータはSEA (Series Elastic Actuator) であり、SEAの高性能制御に関する論文)

3. Jin Ito, Toshiyuki Murakami, “Vibration Suppression and Disturbance Rejection Based on Equivalent Mass and Stiffness Matrices”, 2025 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM), 2025.

(<https://doi-org.kras.lib.keio.ac.jp/10.1109/ICM62621.2025.10934928>). (JKA 謝辞あり：外骨格型デバイスの構成に適するダブルエンコーダ型SEA (Series Elastic Actuator) の高性能制御に関する論文)

(3) 成果を公表している研究室ホームページ上のURL

(<https://www.murakami.sd.keio.ac.jp/>)

(4) JKA補助事業バナーを表示している研究室ホームページ上のURL

(<https://www.murakami.sd.keio.ac.jp/>)

- 4 事業実施に関して特許権、実用新案権等を申請又は取得したときはその内容
特に無し

5 今後予想される効果

① 筋骨格六角形出力分布による動作解析

筋骨格六角形出力分布に基づいた筋力状態の明確化とその分布形状に応じたトレーニングアルゴリズムの決定手法については、適切なリハビリテーションの実施に貢献し得るものと考えている。

② アシストロボットの多機能化制御・スラスト力推定アルゴリズム

アシストロボットのインピーダンス制御による社会的な貢献が期待できる。

6 その他

<報告事項や特記事項があれば記入してください>

特に無し